ACTIVIDAD ACADÉMICA

Diseño y Aplicación de un Modelo de Ciclo de Vida del Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Sistemas II / Ingeniería de Software

Nivel: Pregrado

1. Contexto

El Ciclo de Vida del Software (SDLC) comprende el conjunto de procesos mediante los cuales se concibe, desarrolla, implementa y mantiene un sistema de información. Existen múltiples enfoques como Cascada, Incremental, Prototipado, Iterativo, Modelo en V, Espiral, Unified Process, metodologías ágiles como Scrum y XP, además de marcos normativos como IEEE 1074.

2. Objetivo de la Actividad

• Analizar críticamente distintos modelos de ciclo de vida del software.

• Seleccionar un modelo acorde a un contexto específico.

• Diseñar la aplicación del modelo a un caso práctico.

• Justificar técnica y estratégicamente su elección.

3. Caso Base (Seleccionar uno)

• Sistema de gestión académica universitaria.

• Plataforma e-commerce para PYME.

• Sistema de historia clínica electrónica.

• Aplicación móvil de servicios financieros.

• Sistema de analítica de datos empresarial.

4. Desarrollo de la Actividad

Parte 1: Análisis Comparativo (30%)

Describir al menos 4 modelos de ciclo de vida vistos en clase.

Incluir ventajas, debilidades y tipo de proyectos adecuados.

Construir matriz comparativa con criterios como: flexibilidad, gestión de riesgos, documentación, participación del usuario, time-to-market y complejidad.

Parte 2: Selección y Justificación (20%)

Seleccionar el modelo más adecuado para el caso elegido.

Justificar técnicamente considerando incertidumbre, riesgos, tamaño del equipo, presupuesto y contexto organizacional.

Parte 3: Diseño del Modelo Aplicado (30%)

Definir fases del modelo.

Entregables por fase.

Roles y responsabilidades.

Artefactos generados.

Métricas de seguimiento.

Gestión de riesgos y aseguramiento de calidad.

Estrategia de mantenimiento.

Incluir diagrama del ciclo adaptado al proyecto.

Parte 4: Simulación Ejecutiva (20%)

Roadmap del proyecto.

Estimación de alto nivel (esfuerzo y duración).

Identificación de hitos.

Indicadores clave (KPIs).

Principales riesgos y mitigación.

5. Entregables

• Documento técnico (máx. 10 páginas).

• Presentación ejecutiva (15 minutos).

• Matriz comparativa.

• Diagrama del modelo aplicado.

6. Criterios de Evaluación

Rigor técnico – 25%

Coherencia en la selección del modelo – 20%

Aplicabilidad práctica – 20%

Capacidad de análisis crítico – 20%

Claridad y estructura – 15%

7. Competencias a Desarrollar

• Pensamiento sistémico.

• Gestión de proyectos de software.

• Toma de decisiones basada en contexto.

• Diseño metodológico.

• Argumentación técnica.